
IA na Academia e no Mercado: Transformação Digital e Produtividade

Thalles Eduardo Silva Mota

25 de abril de 2026

Resumo

A palestra apresentada no dia 22/04/2026, articulou seis eixos críticos sobre o avanço da IA generativa: desintermediação da informação, mercantilização da IA, paradoxo da mensuração, AI scapegoating, agentes autônomos e seus riscos, e reconfiguração profissional. A discussão combinou referenciais clássicos (Akerlof, Solow, Jensen & Meckling, Barney) com dados empíricos recentes — incluindo pesquisa original do palestrante sobre demissões em massa atribuídas à IA — para demonstrar que o discurso corporativo sobre transformação tecnológica frequentemente antecede a evidência. O texto é encerrado com três imperativos: separar sinal de ruído, soberania antes de conveniência e a academia como contrapeso.

Palavras-chave: IA generativa, mercantilização da IA, paradoxo da mensuração, AI scapegoating, soberania tecnológica, papel da academia.

Introdução: a adoção mais rápida da história

A inteligência artificial generativa atingiu, em poucos meses, escala que tecnologias anteriores levaram anos para conquistar. O ChatGPT alcançou **100 milhões de usuários em apenas 2 meses** após seu lançamento em novembro de 2022 — patamar que o Instagram demorou 2,5 anos para atingir. A velocidade da adoção, contudo, não é por si só evidência de transformação produtiva: é, antes, o ponto de partida para um exame crítico das narrativas que cercam a tecnologia.

A premissa metodológica da palestra é que tecnologias novas chegam embaladas em discursos com interesses específicos — de fornecedores, executivos, consultores e formadores de opinião. O dever intelectual de quem opera no cruzamento entre academia e mercado é, portanto, **distinguir aquilo que efetivamente transforma daquilo que apenas vende a transformação**. Este resumo segue fielmente a estrutura proposta pelo palestrante, organizando a discussão em seis capítulos correspondentes à agenda apresentada, e fechando com os três imperativos finais.

Capítulo 1 — Desintermediação da informação: do DIY físico ao DIY cognitivo

O primeiro eixo recorre a uma analogia histórica para situar a magnitude do que está em curso. Tutoriais do YouTube já geraram, segundo estimativa da Universidade de Chicago, valor econômico equivalente a **US\$ 1,1 trilhão por ano em serviços desintermediados**. Encanadores, eletricitas, designers e mecânicos viram a demanda por trabalhos

elementares esvaziar-se progressivamente, à medida que clientes passaram a executar tarefas que antes contratavam.

A Desintermediação é a eliminação de elos da cadeia de valor que antes detinham monopólio sobre informação operacional. A diferença fundamental entre os dois ciclos é o tipo de trabalho deslocado. O YouTube transferiu para o usuário final a capacidade de executar serviços manuais e operacionais. A IA transfere a capacidade de produzir **juízo técnico intermediário**. Assim, a autonomia decisiva do ser humano é transferida para a IA, delegando as atividades produtivas a uma automação desenfrada.

Tabela 1: **IA como DIY cognitivo:** três evidências setoriais

Setor	Evidência	Fonte
Direito	DoNotPay resolveu 2 milhões de casos — multas, cobranças, peças jurídicas	DoNotPay (relatório institucional)
Medicina	ChatGPT superou médicos em empatia em 78,6% dos casos	JAMA, 2023
Programação	Aumento de 55,8% na velocidade de codificação com assistência de IA	MIT/Stanford

A natureza específica da automação atual Não se trata da automação da linha de montagem. É a automação do **juízo técnico intermediário** — exatamente o tipo de trabalho que antes justificava contratar um analista júnior, um consultor de escopo limitado, um redator técnico ou um pesquisador iniciante. O efeito é pinçado, e atinge especificamente o degrau de entrada das carreiras intelectuais.

Capítulo 2 — Mercantilização da IA: assimetria informacional e o novo ciclo especulativo

Toda tecnologia disruptiva produz, junto com seu valor real, um mercado paralelo de produtos especulativos. O padrão se repete:

Tabela 2: Ciclos de hype tecnológico e seus produtos especulativos

Tecnologia	Pico do hype	Produto especulativo
Internet	1999–2000	Cursos de “webmaster”
Bitcoin	2017–2018	Day trading e “consultores”
Dropshipping	2018–2020	Mentorias de renda passiva
NFTs	2021–2022	Comunidades pagas
IA Generativa	2023–presente	Cursos de “prompt engineering”

Tratando do mais novo produto do *hype*, os “cursos de IA” atestaram um aumento de 9.900% nas buscas no Google Trends entre novembro de 2022 e março de 2023. Além disso, +400% nas vendas de infoprodutos de IA na Hotmart no mesmo período.

O economista George Akerlof em[Akerlof 1970], demonstrou que, quando uma parte possui informação superior à outra, essa diferença é explorada econômica e sistematicamente. O resultado é a degradação da qualidade média do mercado. Aplicado ao mercado de IA, o argumento opera em dois níveis:

- **Nível técnico** — A maioria do público comprador não distingue um LLM (modelo de linguagem) de uma rede neural convolucional. Essa ignorância é lucrativa para quem vende soluções "revolucionárias" sem fundamento técnico.
- **Nível regulatório** — O Brasil ainda não dispõe de regulamentação consolidada para infoprodutos de tecnologia, o que resulta em baixa *accountability* dos vendedores.

Além disso, a saturação do mercado de "especialistas em IA" revela uma baixa diferenciação real de competências, uma vez que, os info-produtos ofertados digitalmente em larga escala, muitas vezes, não possuem professores realmente conceituados na área.

Capítulo 3 — Paradoxo da mensuração: o que conta como evidência de trabalho?

A assimetria entre indicadores de produtividade, liderança, resultados e autonomia em uma empresa.

- **Indicadores objetivos** "Cumprimento de Metas" e "Ritmo de Entrega" obtiveram os mais altos escores de aderência, representando os maiores níveis de consenso entre especialistas.
- **Indicadores subjetivos** "Entusiasmo inicial percebido", "energia observada" e "presença ativa em reuniões" foram sistematicamente rejeitados pelo painel — por falta de mensurabilidade e reprodutibilidade.

A implicação prática é direta: gestores que avaliam desempenho remoto com base em percepções de presença estão usando instrumentos que a própria evidência empírica classifica como **inválidos**. Não é preferência gerencial; é falha metodológica documentada. Mediante a isso, os mesmos erros são cometidos na utilização da IA, a replicação do erro epistemológico de medir IA com métricas de observação gera inconsistência sistêmica e injustiça organizacional. O mesmo erro cometido na gestão do trabalho remoto está sendo replicado na avaliação da IA. Dentre as distinções operacionais estão:

- **Métricas enganosas** — horas economizadas, redução de *headcount* e número de prompts. São métricas de processo, não de impacto real.
- **Foco no *output*** — qualidade das entregas, redução de erros decisórios, velocidade de inovação. Esses são os instrumentos certos para a era da IA.

O economista Erik Brynjolfsson em [Brynjolfsson, Rock e Syverson 2021], postulou que a IA pode produzir uma queda inicial de produtividade antes do ganho real. Antes de colher benefícios mensuráveis, organizações precisam atravessar cinco etapas:

Reorganizar → Treinar → Redesenhar → Implantar → Ganho

Tomar a ausência de ganhos imediatos como prova de fracasso é tão equivocado quanto tomar o discurso de transformação iminente como prova de impacto. Há uma defasagem real, e ignorá-la leva a decisões erradas em ambas as direções.

Capítulo 4 — *AI scapegoating*

A pesquisa do palestrante analisou o discurso corporativo de seis gigantes de tecnologia — incluindo Salesforce, IBM, Cisco, Google, Meta e Dropbox — que realizaram demissões em massa entre 2023 e 2026. Foram cruzadas três fontes de dados:

- **1. Comunicados oficiais e declarações públicas** de executivos (press releases, *earnings calls*, entrevistas)
- **2. Demonstrativos financeiros auditados** "(DRE, fluxo de caixa, margens operacionais)
- **3. Dados de *headcount* histórico**, incluindo o período pandêmico de sobrecontratação

A análise multifacetada revelou descompasso significativo entre a narrativa pública e a realidade financeira dessas empresas, revelando uma dissonância nas justificativas:

- **Narrativa pública** — Comunicados enfatizavam a IA como **justificativa primária** para demissões, projetando imagem de otimização tecnológica.
- **Realidade financeira** — Os demonstrativos indicavam **dificuldades pré-existentes** ou **sobrecontratações pandêmicas** como fatores mais relevantes.
- **Headcount e margens** — Dados históricos contrariavam frequentemente a ideia de que a IA fosse o principal *driver* da redução de custos.

O uso da IA como "bode expiatório" trata-se da instrumentalização da narrativa de automação por executivos para ocultar falhas de planejamento gerencial, transferindo a responsabilidade das demissões para uma força tecnológica percebida como inevitável e impessoal. Outrossim, em **nenhuma** das seis empresas analisadas na pesquisa do palestrante foram apresentadas métricas verificáveis de produtividade que sustentassem a redundância humana causada pela IA. Todas as justificativas permaneceram no nível do discurso estratégico.

O padrão identificado em todos os casos foi: A sobrecontratação pandêmica superou 30% do quadro de funcionários. Logo, as demissões recorrentes no mercado não são consequência da IA — são a correção de um erro de planejamento gerencial anterior.

Os economistas Jensen e Meckling em [Jensen e Meckling 1976], elucidam a dissonância entre os interesses dos executivos (agentes) e a realidade operacional perante o conselho e os acionistas (principal). Dois mecanismos operam simultaneamente:

- **Proteção da reputação** — Executivos priorizam proteger imagem e carreira perante acionistas e conselho. A narrativa da IA desvia a atenção de falhas de planejamento gerencial.
- **Transformação da narrativa** — Atribuir demissões à IA transforma uma "falha de gestão" (sobrecontratação) em uma "decisão estratégica visionária" (preparação para o futuro). O problema é reposicionado como evolução tecnológica inevitável, não como erro humano.

Em 1987, o economista Robert Solow em[Solow 1987], cunhou uma ideia de paradoxo que refere-se à observação de que o rápido avanço e investimento em tecnologias de informação (computadores) refletiram-se em todos os meios, menos na produtividade econômica. Tal paradoxo, persiste na era da IA generativa, particularmente no contexto das recentes demissões:

- **Produtividade não comprovada** — Nenhuma das empresas apresentou ganho de produtividade agregada mensurável que justificasse operacionalmente as demissões. Os cortes de pessoal ****precederam**** a implementação efetiva da IA.
- **Estratégia de comunicação** — O *AI scapegoating* é uma estratégia para maximizar fluxo de caixa livre e satisfazer investidores no curto prazo, usando a IA como cortina de fumaça para desviar responsabilidade gerencial.
- **Destruição de ativos intangíveis** — Eliminar capital humano sob essa justificativa destrói conhecimento e experiência, sem contrapartida operacional comprovada.

Capítulo 5 — Agentes autônomos: exposição de dados corporativos e novos riscos

A IA corporativa atravessou três gerações de arquitetura em três anos:

Tabela 3: Evolução dos agentes de IA

Período	Geração	Característica
2022–2023	Chatbots isolados	Cópia manual de informações pelo usuário
2023–2024	Integração via API	Conexão com ferramentas de trabalho
2024–2025	Agentes autônomos	Acesso direto a bancos de dados

Plataformas como **Microsoft Copilot Studio**, **Salesforce Agentforce** e **Google Vertex AI Agents** já operam modelos que executam *queries*, enviam comunicações e modificam registros de forma autônoma. Tendo isso em mente, a exposição de dados sensíveis a essas IAs generativas controladas por grandes corporações torna-se cada vez mais arriscado em um mundo intensamente conectado.

Para atestar esse risco, alguns casos emblemáticos de exposição de bancos de dados causados pela IA foram citados:

- **Samsung — Abril/2023** — Funcionários inseriram **código-fonte proprietário de semicondutores** no ChatGPT, notas de **reuniões estratégicas** e dados de hardware confidenciais também foram expostos.
- **OpenAI — Março/2023** — Bug expôs títulos de conversas e dados de pagamento de usuários ChatGPT Plus para outros usuários.
- **Air Canada — Fevereiro/2024** — *Chatbot* prometeu reembolso retroativo inexistente. O tribunal condenou a empresa a honrar a promessa do bot.

Uma pesquisa da Cornell University[Greshake et al. 2023] demonstrou que um agente com acesso a e-mails pode ser manipulado por um e-mail malicioso externo a encaminhar dados sensíveis para terceiros — **sem intervenção do usuário**.

A implicação ultrapassa o campo da TI: trata-se de conformidade regulatória (LGPD, GDPR) e risco fiduciário. A escolha entre IA online ou IA offline é, sem dúvida, uma discussão pouco discutida nos países periféricos ao desenvolvimento tecnológico de ponta, mas que tem implicações diretas para segurança, custo, privacidade e soberania.

- **IA Online (SaaS, APIs)** — Modelos oferecidos como serviço por terceiros (OpenAI, Google Gemini etc.). Os dados da empresa são enviados para servidores do provedor externo. Conveniência, escalabilidade fácil, custos variáveis por uso, dependência de infraestrutura externa.
- **IA Offline (On-Premise, privada)** — Modelos implementados na própria infraestrutura, dentro dos limites de segurança da organização. Os dados permanecem internamente. Controle total, maior investimento inicial, segurança e conformidade aprimoradas.

Agora, analisemos uma comparação técnica e estratégica da atribuição de um sistema de IA generativa online e offline.

Tabela 4: Comparação entre IA Online (Cloud) e IA Offline (On-Premise)

Dimensão	IA Online (Cloud)	IA Offline (On-Premise)
Privacidade dos dados	Dados enviados a servidores externos	Dados nunca saem da organização
Conformidade LGPD/GDPR	Depende dos termos do provedor	Controle total sobre o tratamento
Custo por uso	Cobrança por token/requisição (escala com uso)	Custo fixo de infraestrutura
Soberania tecnológica	Dependência de empresa estrangeira	Autonomia total
Risco de vazamento	Existente (incidentes documentados)	Superfície de ataque drasticamente reduzida

A concentração geopolítica Os cinco principais provedores de IA generativa online — **OpenAI, Google DeepMind, Anthropic, Meta e Microsoft** — são todos norte-americanos, submetidos à jurisdição do direito americano. Ou seja, uma empresa brasileira que utiliza ChatGPT Enterprise, Google Vertex AI ou Microsoft Azure OpenAI para processar contratos, estratégias comerciais ou dados de clientes está, em tese, **sujeita à jurisdição americana** sobre esses dados — independentemente do que os termos de serviço declarem. A LGPD pode não ser suficiente para garantir soberania nesse cenário.

Hodiernamente, inicia-se um movimento a favor da soberania dos países na auto-suficiência dos próprios modelos de IA generativa.

Tabela 5: Estratégias de soberania em IA por país/bloco

País/Bloco	Estratégia de soberania
União Europeia	EU AI Act (2024) e GDPR exigem que dados de cidadãos europeus sejam processados em servidores com jurisdição europeia. Impulsiona o desenvolvimento do Mistral AI (França) como alternativa soberana.
França	Macron anunciou investimento de €109 bilhões em IA em 2025, com ênfase em soberania tecnológica.
China	Proibição total de modelos estrangeiros em aplicações sensíveis; desenvolvimento acelerado de modelos próprios (DeepSeek, Qwen, Ernie).
Brasil	Marco regulatório de IA (PL 2338/2023) em tramitação, mas ainda sem abordagem explícita sobre soberania de infraestrutura.

Capítulo 6 — Reconfiguração profissional: a intersecção entre negócios e TI

Casos concretos mostram que tarefas antes confinadas à TI ou a funções terceirizadas estão sendo reincorporadas pelas áreas de negócio com apoio de IA:

- **JP Morgan — LOXM** (execução algorítmica) e **COiN** (análise de contratos) — antes atribuídas a TI e ao jurídico.
- **Unilever / IBM** — IA para triagem de currículos, engajamento e previsão de *turnover* — antes terceirizadas.
- **Coca-Cola / Nike / L’Oréal** — Campanhas e *copy* gerados com IA — reduzindo dependência de agências externas.

Os EUA registraram, entre 2022 e 2024, mais de **425.000 demissões** em TI[Layoffs.fyi]. Porém, a realidade observada é o ajuste de OPEX com impacto imediato no preço das ações. Os cortes se concentram em postos de execução repetitiva — exatamente os que estão sendo absorvidos pelo novo profissional de negócios apoiado por IA.

O professor de administração estratégica Jay Barney, em [Barney 1991] argumenta que a vantagem competitiva sustentável de uma empresa provém de recursos internos que são Valiosos, Raros, Imperfeitamente Imitáveis e Não Substituíveis. Ou seja, O capital humano especializado — abrangendo treinamento, experiência, inteligência, relacionamentos e visão dos funcionários e gestores — é considerado um dos principais recursos intangíveis capazes de obter um desempenho superior e sustentável no ambiente empresarial.

Portanto, Eliminar esses ativos em nome da eficiência algorítmica, sem comprovação de equivalência operacional, é trocar **valor estratégico de longo prazo** por **ganhos contábeis de curto prazo**.

Conclusão: três imperativos para a era da IA

Imperativo 1 — Separar sinal de ruído

Alfabetização em IA não significa saber programar. Significa **fazer as perguntas certas**:

- Quais dados sustentam esta afirmação?
- Quem se beneficia desta narrativa?
- O que os demonstrativos financeiros dizem versus o que os press releases anunciam?

Imperativo 2 — Soberania antes de conveniência

A escolha entre IA online e offline não é decisão técnica de TI — é **decisão estratégica** com implicações em quatro frentes:

- **Conformidade regulatória** — LGPD, GDPR e marcos nacionais exigem controle sobre onde os dados residem.
- **Segurança de dados** — Processar dados internamente elimina superfícies de ataque externas.
- **Autonomia organizacional** — Quem controla o modelo controla o conhecimento gerado.
- **Soberania tecnológica** — Terceirizar processamento é terceirizar controle para jurisdições estrangeiras.
- **Consequência prática** — Organizações que adotam IA sem essa reflexão estão terceirizando não apenas o processamento, mas o controle sobre seus ativos informacionais mais sensíveis.

Imperativo 3 — A academia como contrapeso

Em um ambiente onde a velocidade de adoção supera a capacidade de reflexão, a universidade cumpre **papel insubstituível**: produzir evidências que resistam ao ciclo de hype.

- **Síntese do papel acadêmico**: O discurso corporativo sobre IA está à frente da evidência empírica. Cabe à academia exigir que a tecnologia prove seu valor com dados, controles e transparência metodológica.

Proposição final

A IA é genuinamente transformadora. Mas transformação não é sinônimo de inevitabilidade, nem de justiça distributiva automática. As escolhas sobre como adotar, a quem beneficiar e quem arca com os custos são decisões políticas e gerenciais — não consequências técnicas.

Referências

- [Akerlof 1970]AKERLOF, G. A. The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *The Quarterly Journal of Economics*, Oxford University Press, v. 84, n. 3, p. 488–500, 1970.
- [Barney 1991]BARNEY, J. Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, v. 17, n. 1, p. 99–120, 1991.
- [Brynjolfsson, Rock e Syverson 2021]BRYNJOLFSSON, E.; ROCK, D.; SYVERSON, C. The productivity J-Curve: How intangibles complement general purpose technologies. *American Economic Journal: Macroeconomics*, v. 13, n. 1, p. 333–372, 2021.
- [Greshake et al. 2023]GRESHAKE, K. et al. Not what you’ve signed up for: Compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection. In: *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec ’23)*. [S.l.]: ACM, 2023. Pré-print disponível no arXiv (2302.12173). Comumente atribuído à “Cornell University” por confusão com a hospedagem do arXiv; afiliação real: CISPA, Saarland, TU Darmstadt.
- [Jensen e Meckling 1976]JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, v. 3, n. 4, p. 305–360, 1976.
- [Layoffs.fyi]Layoffs.fyi. *Tech Layoffs Tracker*. <https://layoffs.fyi/>. Demissões em TI no setor de tecnologia, 2022–2024.
- [Solow 1987]SOLOW, R. M. We’d better watch out. *New York Times Book Review*, p. 36, jul. 1987.